



教育经历

中山大学 985 211 双一流

2023年09月 - 2027年06月

资源与环境 (遥感与地理信息工程方向) 博士 全日制

华南农业大学 双一流

2019年09月 - 2021年06月

遥感与地理信息工程方向 硕士 全日制

实习经历

中山大学地理科学与规划学院 | 科研助理 · 国家重点研发计划"城市群地理要素智能识别技术"子课题

2021年06月 - 2023年06月

课题方向: 面向超大城市群的多模态语义分割, 融合多源遥感与社会感知数据, 攻克城市功能区的细粒度识别。负责算法、数据侧工作。

- 多模态数据融合: 协同高分光学、SAR、多光谱、夜间灯光、POI、微信活跃度、电力消耗7类模态, 经辐射-大气-地形耦合反演、相干斑抑制、跨分辨率精配准与稀疏模态空间场重建, 构建对象级时空-光谱-散射-语义联合嵌入表征。
- 面向对象CNN-RF建模: 构建路网联合多尺度分割约束下的对象级分割架构, CNN-RF联合模型实现深层特征提取与分类决策。
- 消融实验: 模态消融与协同解析7组递进消融, 构建渐进贡献度与协同系数双指标, 量化各源独立增益与协同效应。

产出: 全域分类OA 92.17%、Kappa 0.91, 较单源提升9.4%, 构建多模态基准数据集 (12类标签); 撰写专题报告3份, 支撑项目验收。

珠江水利委员会珠江水利科学研究所遥感与地理信息研究所 | 遥感算法实习生

2019年12月 - 2020年06月

项目方向: 针对多云雨致光学缺失、SAR 误判高的难题, 研发高频次自动化洪涝监测与易涝点识别算法, 服务珠江流域特大洪灾应急响应。

- 高频次水体监测与易涝点识别: 基于GEE融合Sentinel-1/2与Landsat-8/9影像, 经轨道筛选、云掩膜与同日Mosaic时空对齐等构建高频跨模态时序数据集, 结合JRC GSW先验免标注采样训练RF水体分类合成水体频率图实现易涝点自动识别。
- 无监督城市洪涝指数: 基于PolSAR极化敏感性分析, 融合后向散射与相干衰减互补信号, 免标注实现城市淹没区自动提取。
- 多模态协同变化检测: 结合多时相SAR比值法抑制斑点噪声, 构建"SAR引导+光学精识"协同算法, 稳健区分季节性水体与突发洪涝。

产出: 监测总体精度96.93%、淹没检测91.09%、虚警率0.95%; VV较VH提升38.16%。算法纳入流域级业务化 workflow。

项目经历

多源遥感时空谱特征联合的新增建设用地开发高频快速监测研究 | 核心成员 | 国家自然科学基金项目

2024年06月 - 2026年03月

面向国土普查与建设用地执法高频监测需求, 构建LCD-OSN两阶段变化检测框架, 实现新增建设用地月度自动识别。

- 光谱机理驱动的变化初筛(LCD): 基于裸土红/蓝波段反射特性构建RBLI与双时相LCI指数, 免训练快速定位待建裸地候选变化区。
- 目标-场景三分支网络(OSN): 设计目标-场景-尺度三分支网络融合局部纹理与空间上下文, 精细区分新增建设用地与农业/植被干扰。

产出: 检测框架验证总体精度97.20%、检测精度92.43%、误报率1.95%, 较FC-EF/FC-Siam-conc/FresUNet误报降低近10倍。

基于多元遥感数据与深度学习的自然保护区人类活动监测 | 核心成员

2023年09月 - 2024年05月

面向国家级自然保护区监管需求, 融合夜间灯光与高分光学影像, 构建"灯光粗筛+目标检测精识"框架, 突破单源遥感定位识别瓶颈。

- 人类活动深度目标检测: 构建矿场、工厂、道路等六类样本库, 训练目标检测网络实现人类活动类型自动判别, 单图推理0.76s。
- 全国长时序时空动态分析: 对477个国家级保护区开展2012-2020年度连续监测, 按活动演化聚类为四个类别。

产出: 灯光斑块提取总体精度97.34%、虚警率2.56%; 目标检测F1 80.38%, 较人工目视解译大幅提效, 支撑生态环境部保护区监管业务。

研究成果

- Evaluating the Potential of Multi-source Remote Sensing and Urban Big Data for Urban Land Use Classification. IJDE(中科院二区Top, 一作, 已发表)
- RealPanGS: Real-World Pan-Sharpening via Sensor-Consistent Gaussian Field Reconstruction. TGRS(中科院一区Top, 一作, 在投)
- Spatiotemporal Evolution and Driving Mechanisms of Urban Renewal in Shanghai (2015 - 2024). Cities(中科院一区Top, 一作, 在投)
- A Phenological-knowledge-independent Method for Automatic Paddy Rice ... SAR Images. ISPRS J. P&RS(中科院一区Top, 已发表)
- A Dual-Modal Framework Integrating SAR-Based Change Screening and Optical-Scene-Informed ... Bare Land. Remote Sensing(中科院二区, 已发表)
- Land Use and Land Cover Mapping and Monitoring with Radar Remote Sensing. Remote Sensing Handbook(专著, 合著)

专业技能

- 编程技能: Python · JavaScript · Shell
- 专业工具与平台: Git · Linux · ArcGIS · ENVI · eCognition · Google Earth Engine · SNAP
- 核心技术领域: 语义分割 · 变化检测 · 目标检测 · 超分重建 · 多模态融合 · 时序数据建模 · 模型推理优化

其他信息

荣誉奖项: 国家励志奖学金、校级综合奖学金、全国大学生数学竞赛国家三等奖

社会服务: 中山大学 / 华南农业大学 学生党支部支委 (2020.09 - 至今) 负责支部宣传与推文撰写; 策划党日活动、组织生活会、主题党课, 统筹议程与纪实记录。